

STOLAR: Ein open geometrisk database av 2 048 europeiske stolar (1280–2024)

Iver Raknes Finne

Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Samandrag Designhistoria har lenge kvilt på kvalitative studiar av einskilde artefaktar. Kvantitative morfometriske tilnermingar, vanlege i paleontologi og evolusjonsbiologi sidan Raup (1966), er sjeldan brukte i studiet av designa objekt. Me presenterer STOLAR, ein open forskingsdatabase med 2 048 europeiske stolar frå 1280–2024, kompilert frå samlingane til Nasjonalmuseet (Oslo) og Victoria and Albert Museum (London). Kvar post inneheld opptil 30 metadatafelt med 99% dimensjonsdekning, eit bakgrunnsfjerna fotografi og ein AI-generert 3D-mesh. Frå 3D-meshane utvinnar me fem geometriske formdeskriptorar: sfærisitet, fyllgrad, tregleiksratio, kompleksitet og konvekst hylstervolum. Prinsipalkomponentanalyse av formdeskriptorane avslører at 60% av geometrisk variasjon er forklart av to aksar: ein kompaktheit/rundingsakse (PC1, 35.5%) og ein masse/kompleksitetsakse (PC2, 24.5%). Databasen, 3D-modellane og all analysekode er frigjeven under MIT-lisensen.

Nokkelord morforom, designhistorie, formgrammatikk, 3D-morfometrikk, kulturell evolusjon, stoldesign



Figure 1: Eit utval av 144 stolar frå STOLAR-korpuset (1280–2024). Det morfologiske mangfaldet; frå mellomaldersk eik til samtids spraytestøyt plast; er det empiriske fenomenet databasen søker å karakterisere.

1. Bakgrunn og samandrag

Stolen er blant dei mest produserte designa artefaktane i historia. Kvar kultur som nyttar sitjande posisjon har utvikla stolar, og det resulterande morfologiske mangfaldet spenner over sju hundreår med stilistisk, materiell og teknologisk endring. Tråss denne rikdomen er studiet av mobelform overvældande kvalitativt. Ingen storskala, open database eksisterer som kombinerer dimensjonsmålingar med tredimensjonal geometri for eit vesentleg korpus av stolar.

Morforom og kvantitativ morfometrikk. I evolusjonsbiologi har konseptet *morforom* vore produktivt sidan Raup si geometriske analyse av skjelspiralar [1]. McGhee [2] systema-

tiserte konseptet teoretisk morforom som eit fleirdimensjonalt rom av mogelege former; Mitteroecker og Huttegger [3] utvida det til utviklingsbiologi; og Mitteroecker [4] gjennomgjekk nyleg tretti år med geometrisk morfometrikk, der han noterte ekspansjon utover biologiske bruksområde.

Morforom-konseptet er brukt i arkitektur: Steadman og Mitchell [5] kartla verder av bygde former ved å plote rektangulære bygningsplanar i eit 2D-morforom. I arkeologi demonstrerte MacLeod [6] digital formanalyse på prosjektilspissar, og Ros et al. [7] brukte PCA på keramikkprofilar frå 1200–1800-talet. Grabner et al. [8] utførte geometrisk morfometrisk analyse på europeiske bilsiluettar og fann konvergent evolusjon mellom merke. Kulturelle evolusjonsstudiar [9–11]

og diversifiseringsmetodar [12] stadfestar at materiell kultur fylgjer målbare evolusjonære monster. Desse studia er avgrensa til steinreiskapar, keramikk, bygningsplanar eller 2D-kjoretøykonturar. Tredimensjonal morfometrisk analyse av moblar er ikkje forsett.

3D-formdeskriptorar på artefaktar. Globale formdeskriptorar for 3D-objekt vart introduserte av Osada et al. [13] for formattfinning; familien inkluderer sfærisitet, kompaktheit og tregleiksratioar. I arkeologi utvikla Grosman et al. [14] Artifact3-D, som reknar ut volum, overflateareal og massesenter på 3D-skanna litiske artefaktar. Hanik et al. [15] utførte intrinsisk formanalyse på antikke solur i eit ikkje-euklidisk formrom og utleidde breiddegrad frå form. Desse studia viser at volumetriske formdeskriptorar kan karakterisere artefaktgeometri; men ingen er brukte på moblar eller på AI-genererte (i staden for skanna) meshar.

Formgrammatikkar og moblar. Formgrammatikkar gjev ein formell syntaks for design [16–19]. Den første bruken på moblar var Knight si [20] generering av Hepplewhite-stolryggdesignar frå ein parametrisk grammatikk i 1980. Seinare arbeid inkluderer Barros et al. sin “ChairDNA”-grammatikk for massetilpassing, utleidd frå seks Thonet-stolar [21], og Xue og Chen sin formgrammatikk for Ming-stil tremoblar [22]. Ein systematisk gjennomgang av femti år med formgrammatikk [23] identifiserer eit vedvarande gap: studia er nær utelukkande *generative* (produserer nye former frå små korpus på 3–10 objekt) heller enn *analytiske* (karakteriserer eksisterande korpus i stor skala). Ingen studie har forsett å validere eller indusere formgrammatikkar frå eit datasett med hundrevis eller tusenvis av stolar.

C-K-teori. C-K-teori tilbyr ein komplementær logikk for designresonnering [24, 25], som deler prosessen i eit tankerom *C* og eit kunnskapsrom *K*. Både formgrammatikkar og C-K-teori ville ha nytte av store empiriske datasett som kartlegg den faktiske fordelinga av realiserte former.

Eksisterande 3D-datasett. Fleire storskala 3D-formsamlingar finst (Tabell 2). ShapeNet [26] inneheld over 51 000 stolmodellar, PartNet [27] gjev del-annotasjonar for 26 671 objekt, Aubry et al. [28] kopla ~1 300 stol-CAD-modellar til fotografi, og 3D-FUTURE [29] tilbyr 9 992 teksturerte modelmodellar. Innan kulturarv tilbyr SHREC 2021 [30] 938 3D-skanna prekolumbianske artefaktar for formattfinning. Burnap et al. [31] har kopla geometriske trekk til designappell gjennom maskinlæring på kjoretøymodellar. Manovich [32] var pioner for storskala kalkulatorisk analyse av visuell kultur, men avgrensa til 2D-biletetrekk. Ingen av desse datasetta kombinerer museumscuraterte historiske artefaktar med temporal metadata, verifiserte dimensjonar og utrekna 3D-formdeskriptorar. Nyleg arbeid med FAIR-datahandtering for 3D-kulturarv [33, 34] understrekar viktigheita av opne,

veldokumenterte datasett; STOLAR er utforma for å oppfylle desse prinsippa.

STOLAR. STOLAR fyller dette gapet. Databasen inneheld 2 048 stolar frå to store europeiske samlingar: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Oslo; 426 objekt) og Victoria and Albert Museum (London; 1 622 objekt), som spanner over 1280–2024 (744 år). Kvar post inneheld museumstildelt metadata (datering, materialar, stilperiode, proveniens), katalogdimensjonar (hogde, breidde, djupn med >98% dekning), eit bakgrunnsfjerna fotografi, og ein AI-generert 3D-mesh som fem geometriske formdeskriptorar er utrekna frå: sfærisitet, fyllgrad, tregleiksratio, kompleksitet og konvekst hylstervolum. Så langt me veit er dette det første opne morfometriske datasettet av designa objekt som kombinerer museumsproveniens med 3D-formanalyse i denne temporale og kvantitative skalaen.

2. Metode

Datapiplinen består av tre steg (Figur 2): datainnhenting og harmonisering, bileteprosessering og 3D-rekonstruksjon. All pipelinekode er tilgjengeleg i GitHub-repositoriet.

2.1. Datainnhenting

Stolpostar vart henta frå to opne museum-API-ar. Nasjonalmuseet-objekt vart henta via museet sin DAMS REST API, som gav 426 postar med strukturert metadata på norsk. Victoria and Albert Museum-objekt vart henta via V&A API (IIIF-kompatibel), som gav 1 622 postar med metadata på engelsk.

Kvart museum brukar ulike feltskjema og namnkonvensjonar. Postane vart harmoniserte til eit sameint skjema med 30 felt (Tabell 1). Dimensjonsstrenger (t.d. “H 95.5 × B 50.5 × D 49 cm”) vart tolka med regulere uttrykk for å trekke ut hogde, breidde og djupn. Tre regex-monster handterer variasjonen i formateringskonvensjonar: standard skandinavisk (H/B/D), umerka (antek H × B × D rekkefølge), og sirkulære objekt (H × diameter).

Engelsksprekkeleg metadata frå V&A vart omsett til nynorsk for strukturerte felt (materialar, teknikkar, stilperiodar, nasjonalitetar) med ei kuratert omsetjingstabell på 200+ termpar.

2.2. Bileteprosessering

For kvar stol vart det originale museumsfotografiet prosessert til eit standardisert bakgrunnsfjerna bilete. Gemini Vision API (modell: gemini-2.5-flash) vart brukt med eit prompt som spesifiserte ei skarp utklipping mot solid kvit (#ffffff) bakgrunn. Kvalitetskontroll vart utført manuelt på eit tilfeldig utval av 200 bilete. Pipelinen produserte 2 092 bakgrunnsfjerna PNG-bilete.

2.3. 3D-rekonstruksjon

Bakgrunnsfjerna bilete vart brukte som input til Hunyuan3D-2 [35], ein open-kjelde bilete-til-3D generativ modell koyrdd lokalt på GPU. Modellen vart konfigurert med 50 form-

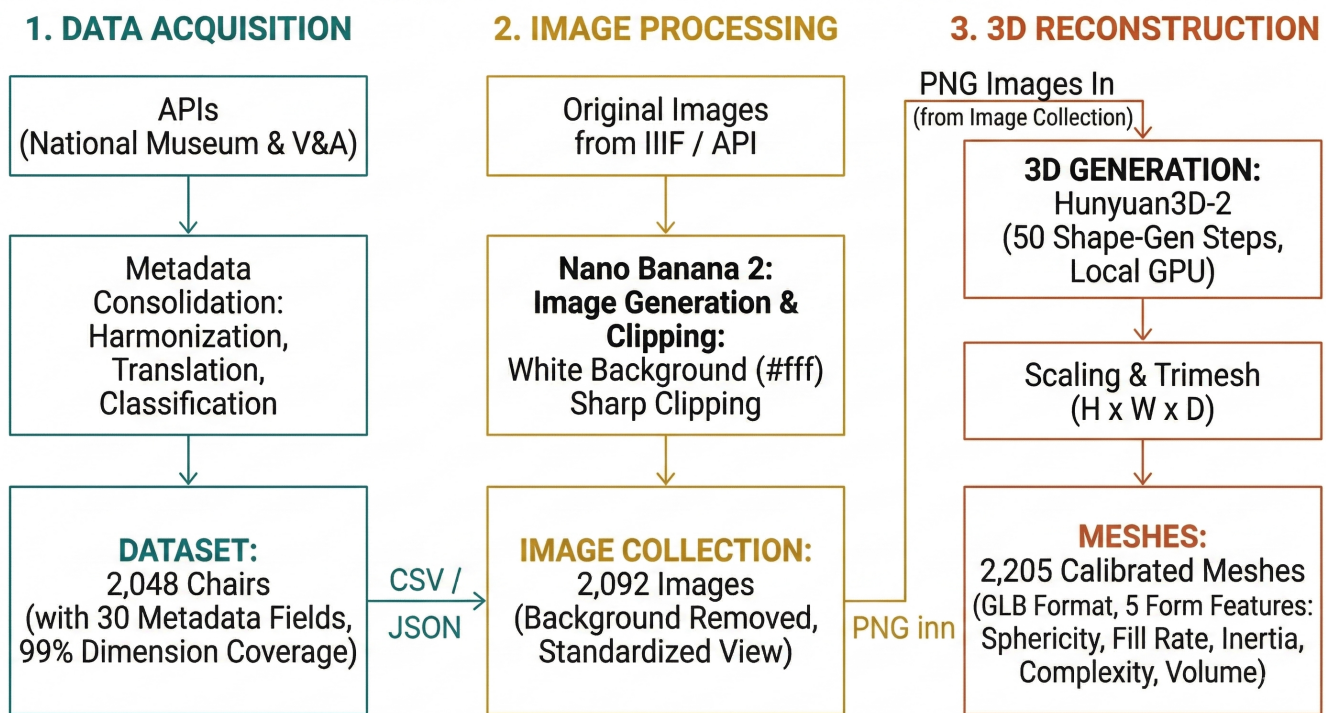


Figure 2: STOLAR-datapipelin. Steg 1 hentar og harmoniserer metadata frå to museum-API-ar. Steg 2 produserer standardiserte bakgrunnsfjerna bilete med Gemini Vision. Steg 3 genererer kalibrerte 3D-meshar med Hunyuan3D-2 og utvinnar fem geometriske formdeskriptorar.

genereringssteg og ein rettleiingsskala på 5.0. Genererte meshar vart automatisk desimerte til maksimalt 100 000 flater med `fast_simplification`-algoritmen.

Råmeshane vart så kalibrerte mot museumskatalogdimensjonane. For kvart objekt med kjende hogde, breidde og djupn vart mesh-avgrensingsboksen lesen med trimesh [36], og ein uniform skalafaktor vart utrekna. Pipelinen produserte 2 205 kalibrerte GLB-filer.

2.4. Utvinning av mesh-trekk

Fem geometriske formdeskriptorar vart utvunne frå kvar kalibrert mesh med trimesh [36]:

1. **Sfærisitet:** ratio av overflateareal til ein kule med same volum mot faktisk overflateareal (0–1).
2. **Fyllgrad:** ratio av meshvolum til avgrensingsboksvolum.
3. **Tregleiksratio:** ratio av minste til største hovudtregleiksmoment (0 = langstrekt, 1 = isotrop).
4. **Kompleksitet** ($\log_{10}$ verteksar/areal): vertekstettleik normalisert etter overflateareal.
5. **Konvekst hylstervolum** (m^3): volumet av den minste konvekse innhyllinga.

Desse fem trekka er tilgjengelege for 2 029 av 2 048 stolar (99.1%).

2.5. Visjonsbasert strukturell annotering

I tillegg til mesh-utrekna geometriske trekk annoterer me kvar stol med ni strukturelle attributtar med Gemini Vision API (modell: gemini-2.5-flash). For kvart bakgrunnsfjerna bilete returnerer modellen eit strukturert JSON-objekt med: tal kom-

Table 1: Feltdekning i det fulle datasettet.

Felt	Postar	Dekning
Hogde (cm)	2 041	99.7%
Breidde (cm)	2 033	99.3%
Djupn (cm)	2 018	98.5%
Materialar	2 048	100%
Stilperiode	2 034	99.3%
Opphav	1 977	96.5%
Mesh-trekk (5)	2 029	99.1%
Teknikk	776	37.9%
Setehogde (cm)	299	14.6%

ponentar, armlene (ja/nei), polstring (ja/nei), ryggtype (open, heiltre, polstra, spiler, ingen), tal bein, symmetri type, synleg samansetjingsmetode, ornamentnivå (0–3) og strukturtype (fire-bein, frittberande, pedestall, bukk, samanleggbar, stablbar, gyngande, anna).

Per no er 190 av 2 048 stolar annoterte; full beriking pågår.

3. Datapostar

Databasen ligg på <https://github.com/lukketsvane/stolar-db> og omfattar desse filene:

- **STOLAR/api.json:** Fullstendig JSON-API (2 048 postar).
- **STOLAR/STOLAR.csv:** CSV-eksport med 30 kolonnar.
- **STOLAR/glb/:** 2 205 kalibrerte 3D-meshar (GLB).
- **STOLAR/bguw/:** 2 092 bakgrunnsfjerna PNG-bilete.
- **STOLAR/enriched_chairs.json:** Visjonsbaserte strukturelle annotasjonar (9 felt; sjå Seksjon 2.5).

	Namn Omfavnelse originalt År 1986 Stil Postmodernisme Materiale Ask, Kryssfiner, Skumplast, Kompleksitet 5.20 Fyllingsgrad 0.58 Tregleiksratio 0.48 Volum (hylster) 0.233 m ³		Namn Balans Gravity År 1983 Stil Postmodernisme Materiale Bøk, Kryssfiner, Lær Kompleksitet 4.93 Fyllingsgrad 0.59 Tregleiksratio 0.44 Volum (hylster) 0.576 m ³		Namn Safari År 2002 Stil Postmodernisme Materiale Kryssfiner, Tekstil, Tre Kompleksitet 5.43 Fyllingsgrad 0.64 Tregleiksratio 0.63 Volum (hylster) 0.219 m ³
	Namn Garden År 1985 Stil Postmodernisme Materiale Bøk, Kryssfiner, Skumplast, Kompleksitet 4.77 Fyllingsgrad 0.61 Tregleiksratio 0.35 Volum (hylster) 0.914 m ³		Namn Diamond Chair År 1952 Stil Funksjonalisme Materiale Metall Kompleksitet 5.60 Fyllingsgrad 0.60 Tregleiksratio 0.61 Volum (hylster) 0.144 m ³		Namn Motion År 2000 Stil Postmodernisme Materiale Bøk, Metall Kompleksitet 5.34 Fyllingsgrad 0.49 Tregleiksratio 0.45 Volum (hylster) 0.099 m ³

Figure 3: Seks stolar frå databasen vist som datakort med bakgrunnsfjerna bilete og mesh-utrekna formdeskriptorar (sfærisitet, fyllgrad, tregleiksratio, kompleksitet, hylstervolum).

Table 2: Samanlikning med eksisterande 3D-objektdatasett. STOLAR er det einaste datasettet som kombinerer historisk proveniens, temporalt spenn og utrekna 3D-formdeskriptorar.

Datasett	Objekt	3D	Temporalt spenn	Form-desk.	Ope
ShapeNet [26]	51K stolar	✓	–	–	✓
3D-FUTURE [29]	10K mobil.	✓	–	–	✓
Aubry [28]	1.3K stolar	✓	–	–	✓
PartNet [27]	27K obj.	✓	–	delar	✓
SHREC [30]	938 artef.	✓	–	–	✓
Keramikk [7]	~200	2D prof.	12–19h.	landemerke	–
STOLAR	2048	✓	1280–2024	5 vol.	✓

Databasen spenner over 15 stilperiodar frå renessanse til samtidsdesign, med dei største konsentrasjonane i nyklassisme (291 stolar), barokk (229) og rokokko (206).

4. Teknisk validering

4.1. Dimensjonsdekning

Figur 5 viser eit felt-per-hundreår dekningsheatmap. Dei tre hovuddimensjonane (hogde, breidde, djupn) oppnår >98% dekning på tvers av alle hundreår med tilstrekkelege postar ($n > 10$).

4.2. Geometrisk trekkanalyse

Prinsipalkomponentanalyse av dei fem standardiserte mesh-trekka (Figur 6) avslører at to komponentar forklarar 60.0% av total varians. PC1 (35.5%) er driven av tregleiksratio (+0.66) og sfærisitet (+0.57), som representerer ein *kompaktheit/rundingsakse*. PC2 (24.5%) er driven av konvekst hylstervolum (+0.73) og kompleksitet (−0.63), som representerer ein *masse-mot-detaljakse*.

Stilfingeravtrykka (Figur 7) viser at kvar stilperiode har ein distinkt geometrisk signatur. Renaissance- og barokkstolar avvik langs volumaksen; modernistiske stolar er meir kompakte og sfæriske; samtidsdesign konvergerer mot datasettet sin median.

Sfærisitetsfordelingane smalnar frå renessanse (IQR 0.15) til

modernisme (IQR 0.08), konsistent med aukande geometrisk standardisering.

Korrelasjonsmatrisa (Figur 9) avslører at dei mesh-utrekna formtrekka er i stor grad uavhengige av katalogdimensjonane (alle $|r| < 0.25$), noko som stadfestar at dei fangar distinkt formell informasjon utover enkel storleik.

4.3. Morforomevolusjon

Kymografen (Figur 12) viser korleis sfærisitetsfordelingane endrar seg over tid. Før 1700 er fordelinga brei og ujamn, med små utval. Frå 1750 konsentrerer fordelinga seg progressivt rundt sfærisitet 0.75–0.85, konsistent med industrialiseringa og den tilhoyrane standardiseringa av mobelproroduksjonen.

4.4. Mesh-kvalitet

Mesh-kompleksitetsfordelingane (Figur 13A) er unimodal med median $\log_{10}(v/a) = 5.29$. Korrelasjonen mellom katalogvolum og konvekst hylstervolum er $r = 0.39$ (Figur 13B).

4.5. Kryssmuseumskonsistens

Dei to kjeldemusea bidrar med postar med ulike temporale og geografiske fordelingar. Tråss desse skilnadene skil ikkje mesh-trekkefordelingane seg signifikant mellom museum etter kontroll for periode (to-utvals Kolmogorov–Smirnov-testar, $p > 0.05$ for alle fem trekk innanfor matchande halve hundreårsbolkar).

5. Bruksnotat

Databasen kan lastast i Python:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("STOLAR/STOLAR.csv")

import trimesh
mesh = trimesh.load("STOLAR/glb/NMK.2005.0638.glb")
```

5.1. Moglege bruksområde

STOLAR mogleggjer fleire forskingsretningar:

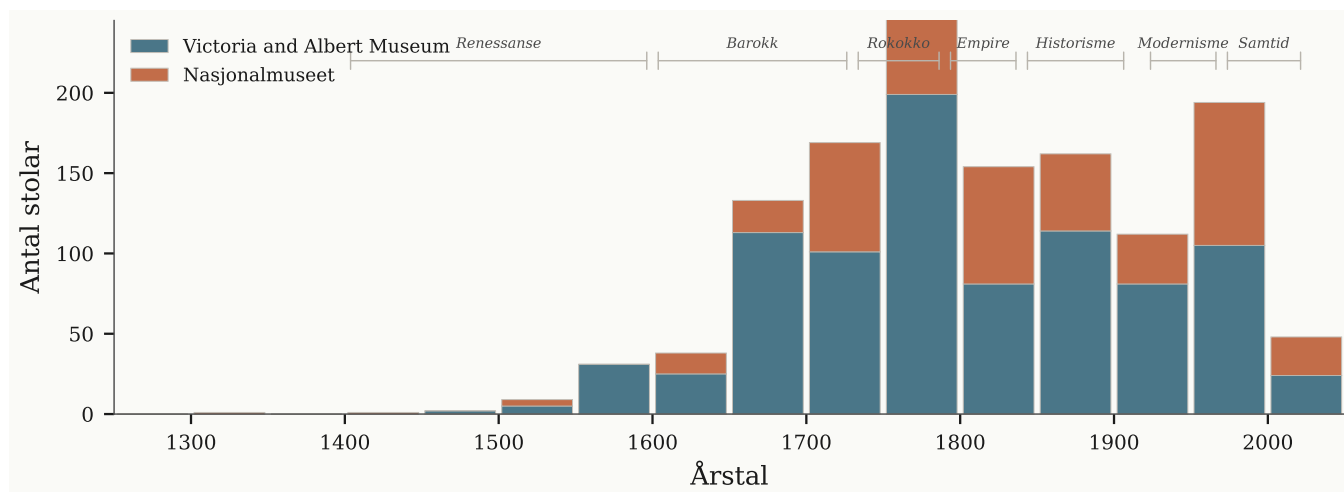


Figure 4: Temporal fordeling av stolar i 50-årsbolkar, stratifisert etter kjeldemuseum.

- *Kvantitativ designhistorie*: teste om stiltransisjonar svarar til målbare geometriske skifte [37, 38].
- *Formgrammatikkvalidering*: samanlikne grammatikk-genererte former mot den empiriske fordelinga av realiserte stolar [18, 20].
- *Kulturell evolusjonell modellering*: estimere oppståings- og utdoyingsratar for morfologiske trekk [12].
- *Maskinleringsbenchmarks*: trene generative 3D-modellar på historisk grunna data.
- *Designutdanning*: gje studentar empirisk evidens for korleis form, material og funksjon samhandlar over hundreår.

5.2. Avgrensingar

3D-meshane er AI-genererte tilnermingar, ikkje fotogrammetriske skannar. Hunyuan3D-2-modellen opererer frå eit einaste bilete, noko som kan introdusere synsavhengige artefaktar.

Stilperiodeklassifiseringar kombinerer museumstildelingar med semi-automatisert klassifisering. Dimensjonsdata vart tolka frå fritekststrenger og kan innehalde målefeil frå kjeldekatalogane.

Datasettet speglar innsamlingsprioritetane til to europeiske museum og er ikkje representativt for globale møbeltradisjonane.

6. Kodetilgang

All data, 3D-modellar og analysekode er tilgjengelege på <https://github.com/lukketsvane/stolar-db>. Databasen er frigjeven under MIT-lisensen.

Takkseiingar

Forfattaren takkar Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Victoria and Albert Museum for å gjere samlingsdataa sine tilgjengelege gjennom opne API-ar. Dette arbeidet vart utført ved Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Forfattarbidrag

I.R.F. designa studien, samla dataa, bygde pipelinen, utførte analysane og skreiv manuskriptet.

Konkurrerende interesser

Forfattaren erklærer ingen konkurrerende interesser.

References

- [1] David M. Raup. Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5):1178–1190, 1966.
- [2] George R. McGhee. *Theoretical Morphology: The Concept and Its Applications*. Columbia University Press, 1999.
- [3] Philipp Mitteroecker and Simon M. Huttegger. The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1):54–67, 2009.
- [4] Philipp Mitteroecker. Thirty years of geometric morphometrics: Achievements, challenges, and the ongoing quest for biological meaningfulness. *American Journal of Biological Anthropology*, 2022.
- [5] Philip Steadman and Linda J. Mitchell. Architectural morphospace: Mapping worlds of built forms. *Environment and Planning B*, 37:197–220, 2010.
- [6] Norman MacLeod. The quantitative assessment of archaeological artifact groups. *Quaternary Science Reviews*, 201:319–348, 2018.
- [7] Jaume Ros et al. Statistical analysis of morphometric data for pottery formal classification. *Open Archaeology*, 8, 2022.
- [8] H. Grabner, C. Eisank, and M. Gaal. Temporal shape changes and future trends in European automotive design. *Machines*, 3(3):256–267, 2015.
- [9] Stephen J. Lycett. The importance of a ‘quantitative genetic’ approach to the evolution of artifact morphological traits. *World Archaeology*, 48(1):14–30, 2016.

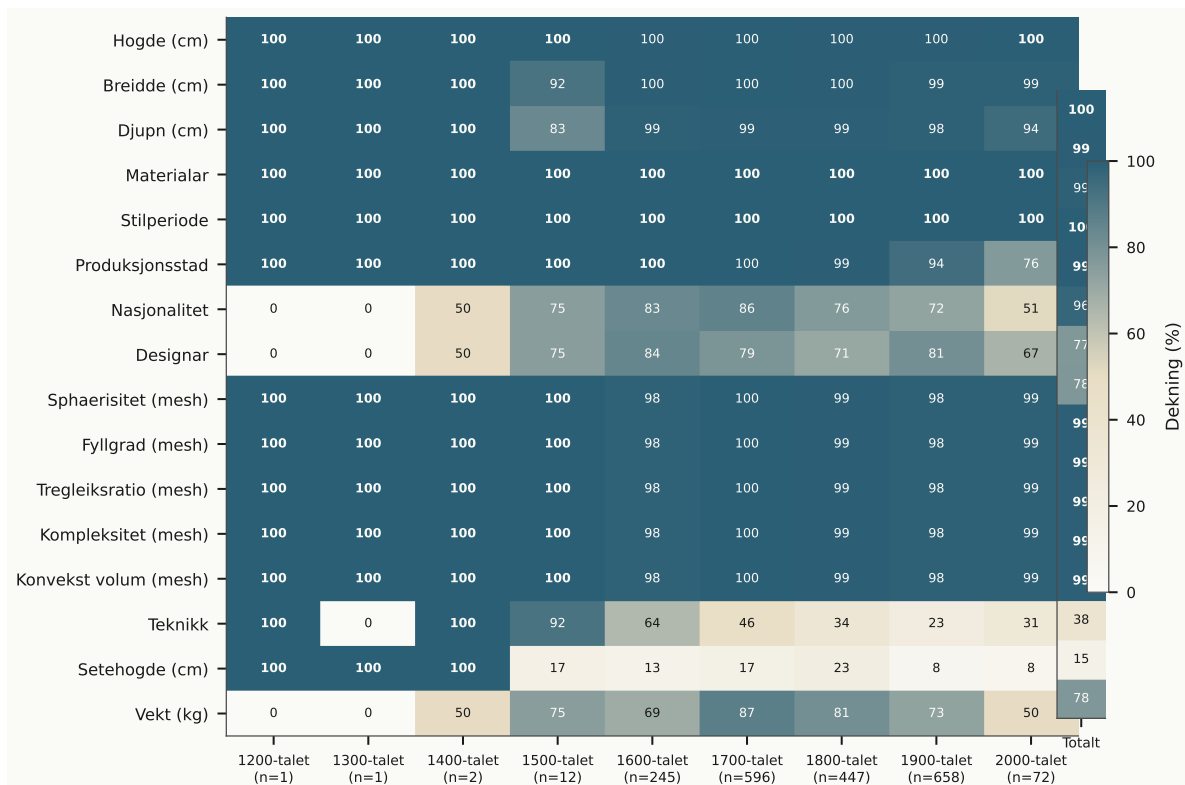


Figure 5: Dekningsheatmap. Kvar celle viser prosenten av postar med ein ikkje-null verdi for det gjevne feltet i det gjevne hundreåret.

- [10] Alex Mesoudi. *Cultural Evolution: How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences*. University of Chicago Press, 2011.
- [11] Stephen J. Shennan et al. Cultural evolutionary approaches to artifact variation. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 2015.
- [12] Anne Kandler and Enrico R. Crema. A quantitative workflow for modeling diversification in material culture. *PLOS ONE*, 15(2), 2019.
- [13] Robert Osada, Thomas Funkhouser, Bernard Chazelle, and David Dobkin. Shape distributions. *ACM Transactions on Graphics*, 21(4):807–832, 2002.
- [14] Leore Grosman et al. Artifact3-D: New software for accurate, objective and efficient 3D analysis and documentation of archaeological artifacts. *PLOS ONE*, 17(6):e0268401, 2022.
- [15] Martin Hanik, Benjamin Ducke, Hans-Christian Hege, Friederike Fless, and Christoph von Tycowicz. Intrinsic shape analysis in archaeology: A case study on ancient sundials. *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16(4), 2023.
- [16] George Stiny and James Gips. Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing*, 71:1460–1465, 1972.
- [17] George Stiny. Introduction to shape and shape grammars. *Environment and Planning B*, 7:343–351, 1980.
- [18] George Stiny. *Shape: Talking about Seeing and Doing*. MIT Press, 2006.
- [19] George Stiny. The algebras of design. *Research in Engineering Design*, 2:171–181, 1991.
- [20] Terry W. Knight. The generation of Hepplewhite-style chair-back designs. *Environment and Planning B*, 7:227–238, 1980.
- [21] M. Barros, J. P. Duarte, and B. M. Chaparro. A grammar-based model for the mass customisation of chairs. *Nexus Network Journal*, 18(2), 2016.
- [22] Guanlan Xue and Jinglian Chen. Strategies for applying shape grammar to wooden furniture design. *BioResources*, 19(1): 1707–1727, 2024.
- [23] S. M. Haakonsen, A. Ronnquist, and N. Labonnote. Fifty years of shape grammars. *International Journal of Architectural Computing*, 21(1), 2023.
- [24] Armand Hatchuel and Benoit Weil. A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*, 2003.
- [25] Armand Hatchuel and Benoit Weil. C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4): 181–192, 2009.
- [26] Angel X. Chang et al. ShapeNet: An information-rich 3D model repository. In *arXiv:1512.03012*, 2015.
- [27] Kaichun Mo et al. PartNet: A large-scale benchmark for fine-grained 3D object understanding. In *CVPR*, 2019.
- [28] Mathieu Aubry, Daniel Maturana, Alexei A. Efros, Bryan C. Russell, and Josef Sivic. Seeing 3D chairs: Exemplar part-based 2D-3D alignment. In *CVPR*, 2014.

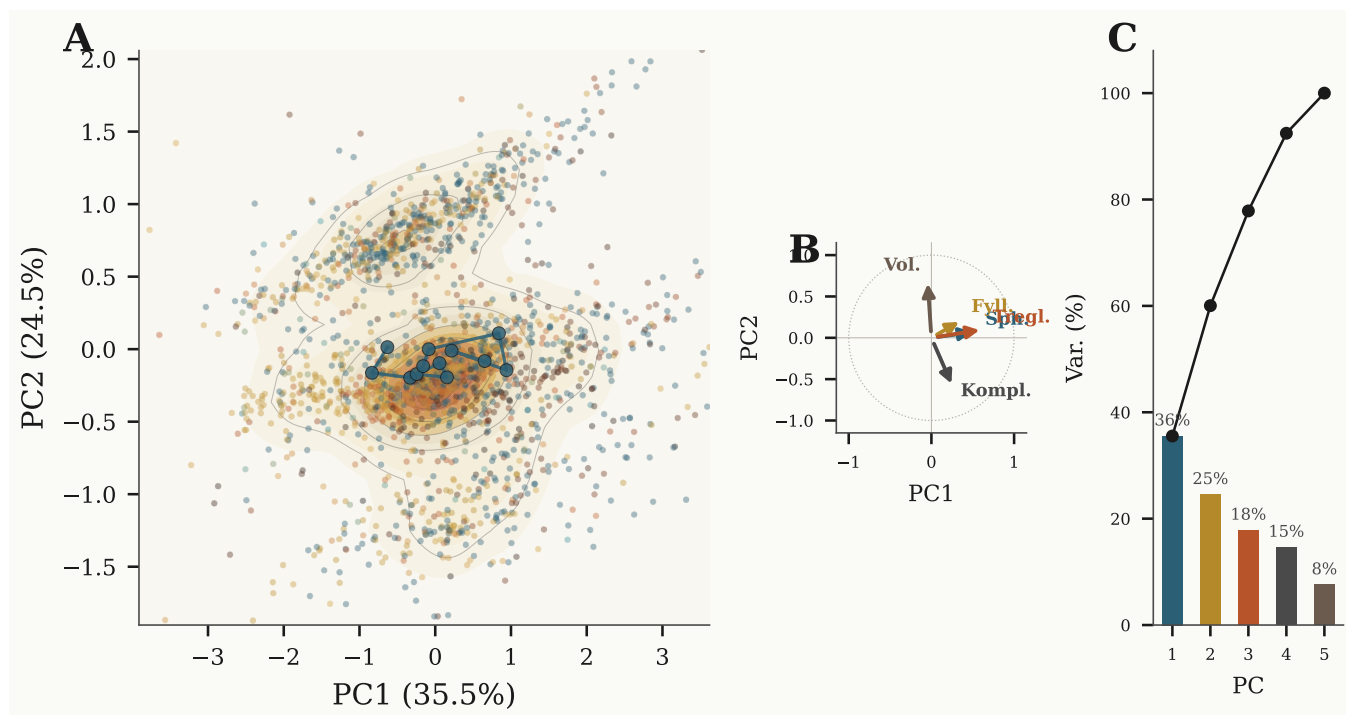


Figure 6: Prinsipalkomponentanalyse av fem mesh-utrekna formdeskriptorar (n = 2029). A: PC1 mot PC2 med KDE-tettleikskontourar og hundreårsfarga scatter. Teal sti viser kronologisk stilsentroid-trajektorie. B: Ladningsvektorar. C: Forklart varians per komponent.

- [29] Huan Fu et al. 3D-FUTURE: 3D furniture shape with TextURE. *International Journal of Computer Vision*, 2021.
- [30] Ivan Sipiran et al. SHREC 2021: Retrieval of cultural heritage objects. In *Computers & Graphics*, volume 100, pages 1–20, 2021.
- [31] Alexander Burnap, John R. Hauser, and Artem Timoshenko. Product aesthetic design: A machine learning augmentation. *Marketing Science*, 42(6):1029–1056, 2023.
- [32] Lev Manovich. *Cultural Analytics*. MIT Press, 2020.
- [33] Mark D. Wilkinson et al. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3: 160018, 2016.
- [34] Sebastian Barzaghi et al. A proposal for a FAIR management of 3D data in cultural heritage. *Data Intelligence*, 2024.
- [35] Tencent. Hunyuan3d-2: Image-to-3d generation, 2024. URL <https://github.com/Tencent/Hunyuan3D-2>.
- [36] Michael Dawson-Haggerty. trimesh, 2019. URL <https://trimesh.org/>.
- [37] George Kubler. *The Shape of Time*. Yale University Press, 1962.
- [38] D’Arcy Wentworth Thompson. *On Growth and Form*. Cambridge University Press, 1917.



Figure 7: Stilfingeravtrykk: radardiagram for kvar hovudstilperiode som viser den normaliserte (z-skora) medianen av åtte geometriske trekk. Den stipla sirkelen markerer $z = 0$ (datasettmedianen).

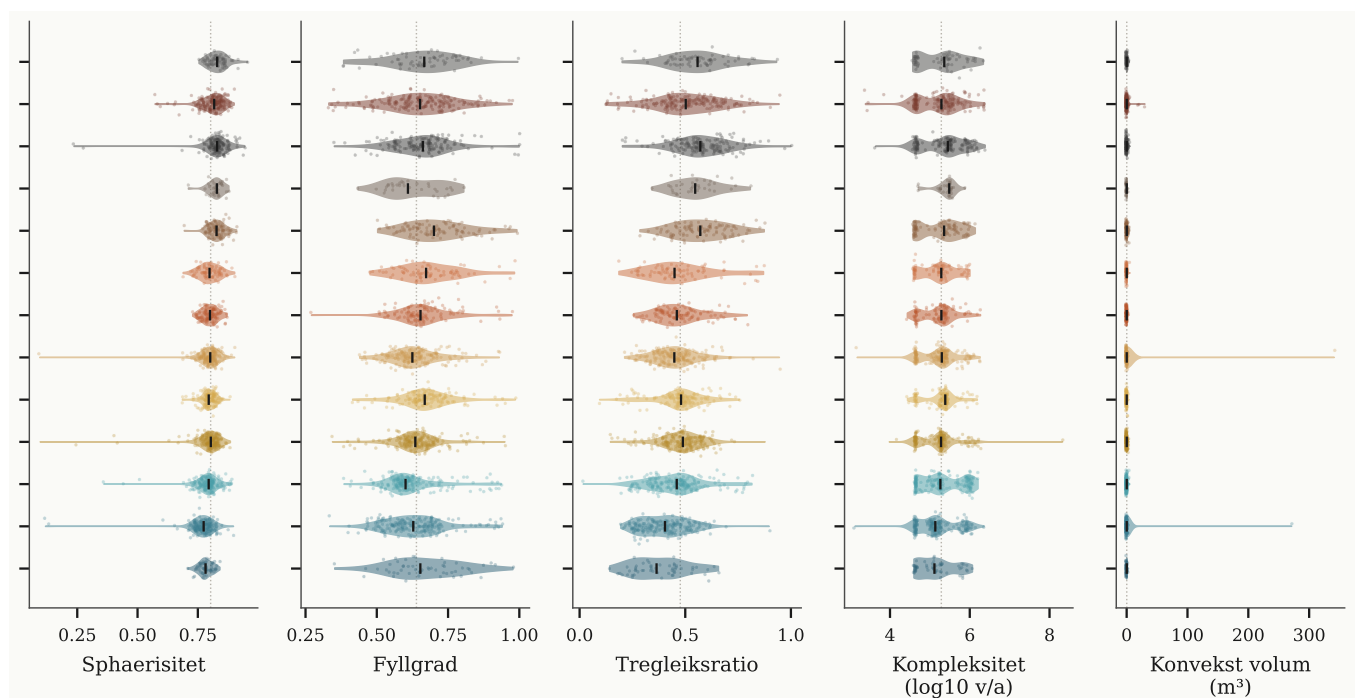


Figure 8: Fordeling av fem mesh-utrekna formdeskriptorar på tvers av hovudstilperiodar ($n \geq 30$). Fiolinplott viser KDE-tettleikar; prikkar viser einskilde stolar.

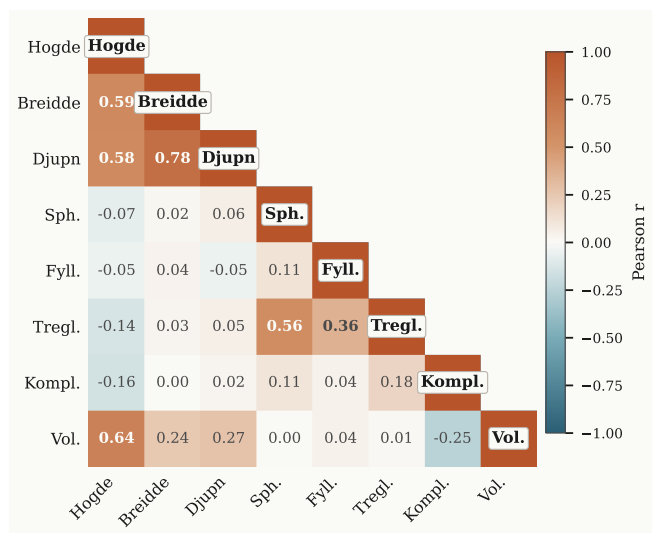


Figure 9: Korrelasjonsmatrise mellom åtte dimensjons- og mesh-trekk. Hogde–volum ($r = 0.64$) og breidde–djupn ($r = 0.78$) er dei sterkaste koplingane. Mesh-trekka (Sph., Fyll., Tregl., Kompl.) er i stor grad uavhengige av katalogdimensjonane.

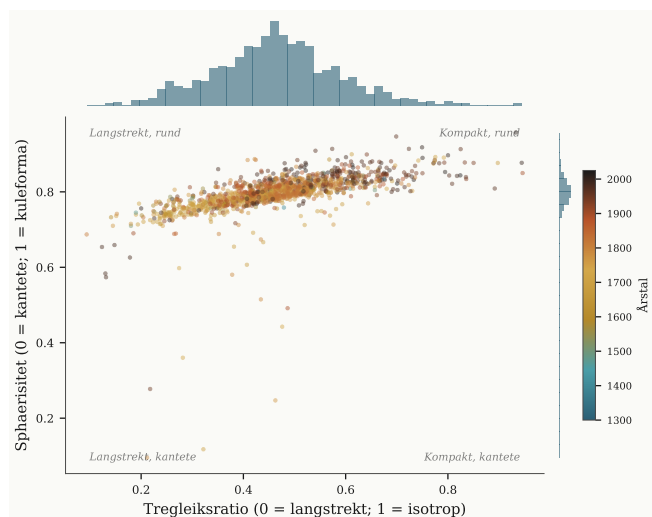


Figure 10: Tregleiksratio mot sfærisitet, farga etter årstal. Kompakte stolar klyngjer seg oppe til hgre; langstrekte, kantete stolar nede til venstre ($r = 0.72$).

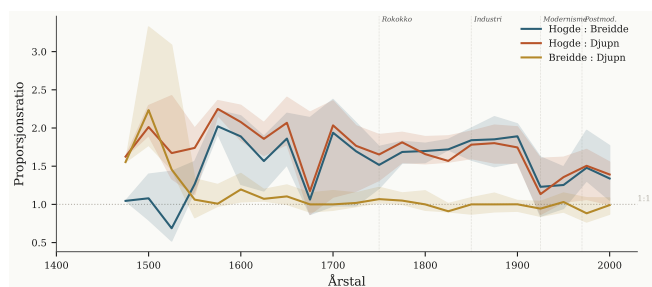


Figure 11: Proporsjonsratioar over tid (25-årsbolkar). Ribbons viser interkvartilvidde; liner viser medianer.

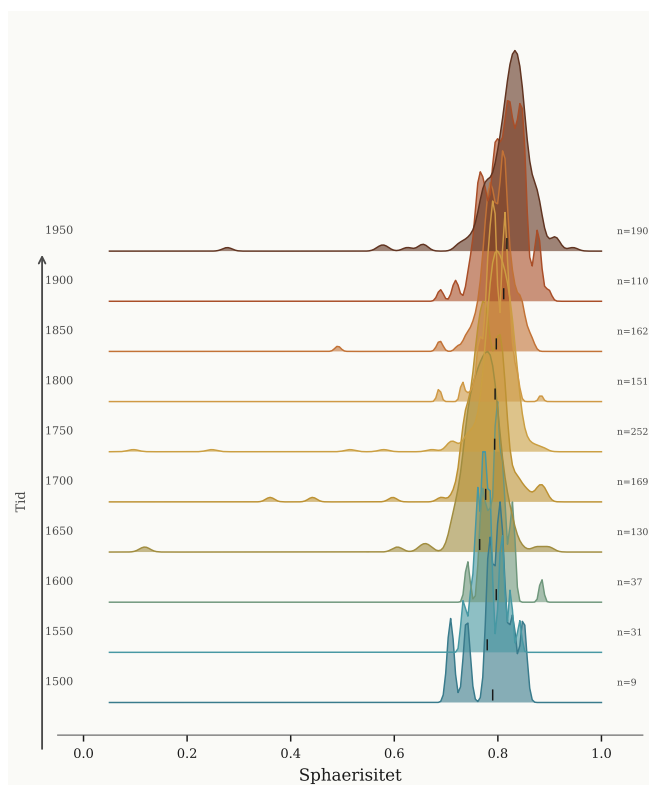


Figure 12: Morforomevolusjon: distribusjonen av sfærisitet i 50-årsbolkar frå 1500 til 2000. Kvar rad er ein KDE-tettleik for den gjevne perioden. Vertikale strekar viser periodemedianer. Frå 1800-talet konvergerer fordelinga mot hgre sfærisitet.

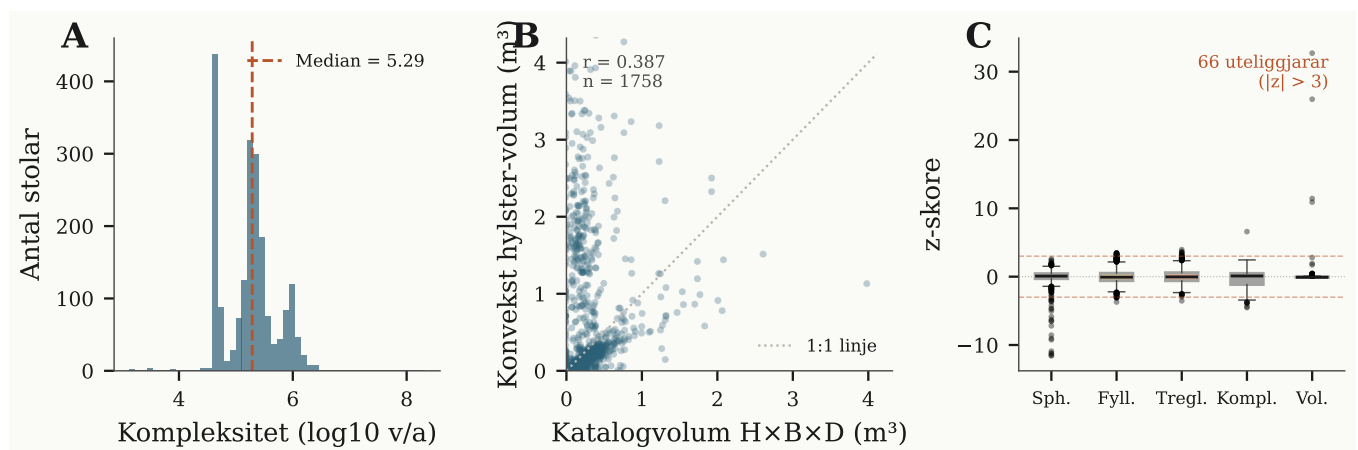


Figure 13: Mesh-kvalitetsvalidering. **A:** Fordeling av mesh-kompleksitet. **B:** Katalogvolum mot hylstervolum ($r = 0.39$). **C:** Z-skora trekkfordelingar; 66 observasjonar (3.3%) overstig $|z| > 3$.